

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

—o0o—

BÀI TẬP LỚN

Đề tài:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHO HÀNG

GVHD: ThS. Phạm Thị Phương Giang

Lớp: B2CQ-CNTT01-K69

Nhóm 9: 202490061: Đỗ Thị Thảo Hương

202490084: Lê Minh Tuấn

202490080: Nguyễn Trọng Sang

Hà Nội, tháng 06 năm 2026

Mục lục

1	KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG	4
1.1	Tình hình thực tế	4
1.2	Các nhiệm vụ cần số hóa	4
1.3	Mô tả các nghiệp vụ	5
1.3.1	Nghiệp vụ 1: Tiếp nhận và đăng ký tài khoản người dùng	5
1.3.2	Nghiệp vụ 2: Quản lý hồ sơ cá nhân và phân quyền	5
1.3.3	Nghiệp vụ 3: Quản lý danh mục hàng hóa	6
1.3.4	Nghiệp vụ 4: Quản lý nhà cung cấp	6
1.3.5	Nghiệp vụ 5: Xử lý nhập kho	6
1.3.6	Nghiệp vụ 6: Xử lý xuất kho	6
1.3.7	Nghiệp vụ 7: Quản lý lịch sử nhập/xuất	7
1.3.8	Nghiệp vụ 8: Thống kê và báo cáo	7
2	MÔ HÌNH HÓA YÊU CẦU	8
2.1	Sơ đồ Use case tổng quát	8
2.2	Sơ đồ Use case phân rã	8
2.2.1	Use case Quản lý hàng hóa	8
2.2.2	Use case Xử lý Nhập / Xuất kho	9
2.3	Đặc tả Use case	10
2.3.1	Use case 1: Đăng nhập hệ thống	10
2.3.2	Use case 2: Đăng ký tài khoản người dùng	10
2.3.3	Use case 3: Thêm hàng hóa mới	11
2.3.4	Use case 4: Xử lý nhập kho	11
2.3.5	Use case 5: Xử lý xuất kho	12
2.3.6	Use case 6: Thống kê và báo cáo	12
2.4	Biểu đồ lớp của ca sử dụng	13
2.4.1	Biểu đồ lớp cho ca sử dụng: Đăng nhập & Đăng ký	13
2.4.2	Biểu đồ lớp cho ca sử dụng: Quản lý danh mục hàng hóa	13
2.4.3	Biểu đồ lớp cho ca sử dụng: Xử lý Nhập / Xuất kho	14
2.5	Biểu đồ trình tự	14
2.5.1	Nghiệp vụ Xuất kho	14
2.5.2	Các nghiệp vụ khác	15
3	THIẾT KẾ HỆ THỐNG	16
3.1	Thiết kế lớp chi tiết	16

3.1.1	Tầng giao diện	16
3.1.2	Tầng nghiệp vụ	16
3.1.3	Tầng truy cập dữ liệu	17
3.2	Cơ sở dữ liệu	17
3.2.1	Bảng <code>users</code>	18
3.2.2	Bảng <code>suppliers</code>	19
3.2.3	Bảng <code>products</code>	19
3.2.4	Bảng <code>transactions</code>	20
3.3	Bảng sơ đồ quan hệ	20
Kết luận		21

Danh sách hình vẽ

2.1	Sơ đồ Use case tổng quát của hệ thống	8
2.2	Sơ đồ Use case phân rã: Xử lý Nhập / Xuất kho	9
2.3	Biểu đồ lớp ca sử dụng Đăng nhập & Đăng ký	13
2.4	Biểu đồ lớp ca sử dụng Quản lý danh mục hàng hóa	13
2.5	Biểu đồ lớp ca sử dụng Xử lý Nhập / Xuất kho	14
2.6	Biểu đồ trình tự nghiệp vụ Xuất kho	15
3.1	Kiến trúc phân tầng tổng quan của hệ thống	16
3.2	Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD) của hệ thống	21

Danh sách bảng

2.1	Đặc tả use case Đăng nhập hệ thống	10
2.2	Đặc tả use case Đăng ký tài khoản	10
2.3	Đặc tả use case Thêm hàng hóa	11
2.4	Đặc tả use case Xử lý nhập kho	11
2.5	Đặc tả use case Xử lý xuất kho	12
2.6	Đặc tả use case Thống kê và báo cáo	12
3.1	Thông tin tổng quan cơ sở dữ liệu	18
3.2	Danh sách các bảng trong CSDL	18
3.3	Cấu trúc bảng users	19
3.4	Cấu trúc bảng suppliers	19
3.5	Cấu trúc bảng products	20
3.6	Cấu trúc bảng transactions	20
3.7	Mô tả quan hệ giữa các bảng	21
3.8	Các ràng buộc và chỉ mục	21

CHƯƠNG 1. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG

1.1 Tình hình thực tế

Hiện nay, hoạt động quản lý tại nhiều kho hàng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn chủ yếu dựa trên phương pháp bán thủ công: ghi chép sổ sách, theo dõi tồn kho bằng các bảng tính rời rạc (Excel) hoặc giấy tờ. Khi quy mô kho mở rộng, số lượng mặt hàng đa dạng và tần suất nhập – xuất tăng cao, phương pháp truyền thống bắt đầu bộc lộ sự quá tải, cồng kềnh và thiếu chính xác.

Bên cạnh đó, việc thiếu công cụ thống kê và báo cáo tự động khiến công tác quản trị gặp nhiều hạn chế. Ban quản lý khó nắm bắt chính xác lượng tồn kho thực tế, giá trị hàng tồn cũng như xu hướng luân chuyển hàng hóa để lập kế hoạch nhập hàng hợp lý. Các quyết định mua bổ sung, phân bổ vốn lưu động thường dựa trên cảm tính thay vì dữ liệu thực, làm giảm hiệu quả vận hành và dễ dẫn tới ứ đọng vốn hoặc thiếu hàng.

Sự thiếu hụt một hệ thống phần mềm quản lý tập trung dẫn tới hàng loạt điểm nghẽn (*pain points*) trong quy trình nghiệp vụ:

- **Dữ liệu rời rạc, dễ sai sót:** Thông tin về mặt hàng, nhà cung cấp và phiếu nhập/xuất không được liên kết. Nhập liệu và đối soát thủ công thường xuyên dẫn tới sai lệch, trùng lặp hoặc thất lạc dữ liệu.
- **Tiêu tốn thời gian, nhân lực:** Nhân viên kho mất nhiều thời gian để tìm vị trí lưu trữ của hàng hóa, kiểm tra số lượng tồn, hay rà soát sổ sách để lập báo cáo định kỳ.
- **Thiếu kiểm soát, dễ thất thoát:** Không có cơ chế cảnh báo tự động, kho khó theo dõi các mặt hàng sắp hết hoặc tồn quá lâu. Việc đối soát giá trị tồn kho và truy vết nguồn gốc giao dịch diễn ra chậm trễ.
- **Khó phân quyền và truy vết trách nhiệm:** Khi nhiều người cùng thao tác trên một bảng tính chung, hệ thống không ghi nhận được ai đã thực hiện giao dịch nào, gây khó khăn cho việc kiểm tra và quy trách nhiệm.

1.2 Các nhiệm vụ cần số hóa

Từ những hạn chế trên, việc xây dựng một **Hệ thống Quản lý Kho hàng** là yêu cầu cấp thiết. Hệ thống số hóa sẽ giúp chuẩn hóa và tự động hóa toàn bộ quy trình nghiệp vụ: bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu, giảm áp lực cho nhân viên, tối ưu hóa việc kiểm soát tồn kho và cung cấp số liệu chính xác phục vụ ra quyết định.

Phạm vi đề tài tập trung số hóa và tự động hóa các quy trình quản trị cốt lõi của kho: từ khâu tiếp nhận, đăng ký tài khoản người dùng cho tới quản lý chi tiết hồ sơ cá nhân và phân quyền. Song song đó, hệ thống số hóa toàn bộ danh mục hàng hóa và nhà cung cấp, giúp việc phân loại, cập nhật và tra cứu diễn ra khoa học, chính xác.

Bên cạnh nền tảng quản trị dữ liệu, đề tài đi sâu vào bài toán luân chuyển hàng hóa thông qua hai nghiệp vụ giao dịch trực tiếp là nhập kho và xuất kho, đồng thời lưu trữ chặt chẽ lịch sử nhập/xuất để hỗ trợ tra soát. Cuối cùng, toàn bộ dữ liệu vận hành được tổng hợp qua chức năng thống kê và báo cáo, cung cấp cho ban quản lý cái nhìn toàn cảnh về tình hình kho và mức độ luân chuyển hàng hóa.

1.3 Mô tả các nghiệp vụ

1.3.1 Nghiệp vụ 1: Tiếp nhận và đăng ký tài khoản người dùng

Mục đích: Số hóa và quản lý danh sách người dùng (nhân viên kho, quản lý kho). Bảo đảm mỗi cá nhân có một định danh duy nhất để truy cập và sử dụng dịch vụ của hệ thống.

Tác nhân: Quản lý kho (Manager), Nhân viên kho (Staff).

Mô tả quy trình:

1. Quản lý kho cung cấp thông tin tài khoản mới (tên đăng nhập, họ tên, email, phòng ban, chức vụ, điện thoại) cho người dùng.
2. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và duy nhất của tên đăng nhập.
3. Sau khi xác thực, hệ thống tạo tài khoản, băm mật khẩu và phân quyền tương ứng (Quản lý kho hoặc Nhân viên kho).

1.3.2 Nghiệp vụ 2: Quản lý hồ sơ cá nhân và phân quyền

Mục đích: Lưu trữ, cập nhật thông tin cá nhân của người dùng; cho phép đổi mật khẩu; phân quyền truy cập các chức năng theo vai trò.

Tác nhân: Người dùng, Quản lý kho.

Mô tả quy trình: Người dùng đăng nhập để xem và cập nhật thông tin cá nhân (email, phòng ban, chức vụ, điện thoại) hoặc đổi mật khẩu. Hệ thống xác thực mật khẩu cũ trước khi cho phép đổi mật khẩu mới. Vai trò người dùng quyết định những chức năng được hiển thị: nhân viên kho thực hiện nghiệp vụ nhập/xuất và tra cứu; quản lý kho có thêm quyền xóa dữ liệu và xem báo cáo tài chính tổng hợp.

1.3.3 Nghiệp vụ 3: Quản lý danh mục hàng hóa

Mục đích: Số hóa danh mục hàng hóa trong kho, giúp tìm kiếm, phân loại và kiểm kê chính xác, nhanh chóng.

Tác nhân: Nhân viên kho, Quản lý kho.

Mô tả quy trình: Khi có mặt hàng mới, nhân viên nhập thông tin chi tiết: mã SKU, tên hàng, danh mục, đơn vị tính, ngưỡng tồn tối thiểu, đơn giá, vị trí lưu trữ và nhà cung cấp. Hệ thống kiểm tra tính duy nhất của mã SKU. Nhân viên có thể cập nhật thông tin, đổi trạng thái (Đang kinh doanh / Không kinh doanh). Hệ thống tự động cảnh báo những mặt hàng có tồn kho nhỏ hơn hoặc bằng ngưỡng tối thiểu.

1.3.4 Nghiệp vụ 4: Quản lý nhà cung cấp

Mục đích: Lưu trữ và quản lý thông tin các đối tác cung cấp hàng hóa, phục vụ việc liên hệ và truy xuất nguồn gốc hàng nhập.

Tác nhân: Nhân viên kho, Quản lý kho.

Mô tả quy trình: Người dùng thêm/sửa thông tin nhà cung cấp gồm mã, tên, người liên hệ, điện thoại, email, địa chỉ và trạng thái hợp tác. Mỗi mặt hàng có thể được gán với một nhà cung cấp để thuận tiện cho việc đặt hàng bổ sung.

1.3.5 Nghiệp vụ 5: Xử lý nhập kho

Mục đích: Ghi nhận và kiểm soát quá trình nhập hàng hóa vào kho từ nhà cung cấp.

Tác nhân: Nhân viên kho.

Mô tả quy trình:

1. Nhân viên chọn mặt hàng cần nhập, nhập số lượng, đơn giá nhập và nhà cung cấp.
2. Hệ thống kiểm tra hợp lệ (số lượng > 0 , đơn giá ≥ 0).
3. Trong cùng một giao dịch CSDL, hệ thống cộng số lượng vào tồn kho của mặt hàng và sinh phiếu nhập (mã phiếu dạng PN-YYYYMMDD-####), ghi nhận thời gian, người thực hiện và thành tiền.

1.3.6 Nghiệp vụ 6: Xử lý xuất kho

Mục đích: Ghi nhận quá trình xuất hàng hóa ra khỏi kho và kiểm soát tồn kho.

Tác nhân: Nhân viên kho.

Mô tả quy trình:

1. Nhân viên chọn mặt hàng cần xuất, nhập số lượng, đơn giá xuất và bên nhận.

2. Hệ thống kiểm tra điều kiện: tồn kho hiện tại phải lớn hơn hoặc bằng số lượng yêu cầu xuất. Nếu không đủ, hệ thống từ chối và thông báo lỗi.
3. Nếu hợp lệ, trong cùng một giao dịch CSDL, hệ thống trừ số lượng khỏi tồn kho và sinh phiếu xuất (mã phiếu dạng PX-YYYYMMDD-####).

1.3.7 Nghiệp vụ 7: Quản lý lịch sử nhập/xuất

Mục đích: Lưu vết (*log*) toàn bộ giao dịch của từng mặt hàng và từng người dùng để đối soát, truy xuất nguồn gốc và giải quyết khiếu nại.

Tác nhân: Nhân viên kho, Quản lý kho.

Mô tả quy trình: Sau mỗi nghiệp vụ nhập (NV5) hoặc xuất (NV6), hệ thống tự động đẩy dữ liệu giao dịch vào bảng lịch sử. Người dùng có thể lọc theo loại giao dịch (nhập/xuất) hoặc khoảng thời gian để tra cứu, kiểm tra ai là người thực hiện giao dịch của một mặt hàng cụ thể.

1.3.8 Nghiệp vụ 8: Thống kê và báo cáo

Mục đích: Cung cấp số liệu tổng hợp trực quan giúp ban quản lý nắm bắt tình hình kho, từ đó ra quyết định nhập bổ sung hoặc điều chỉnh.

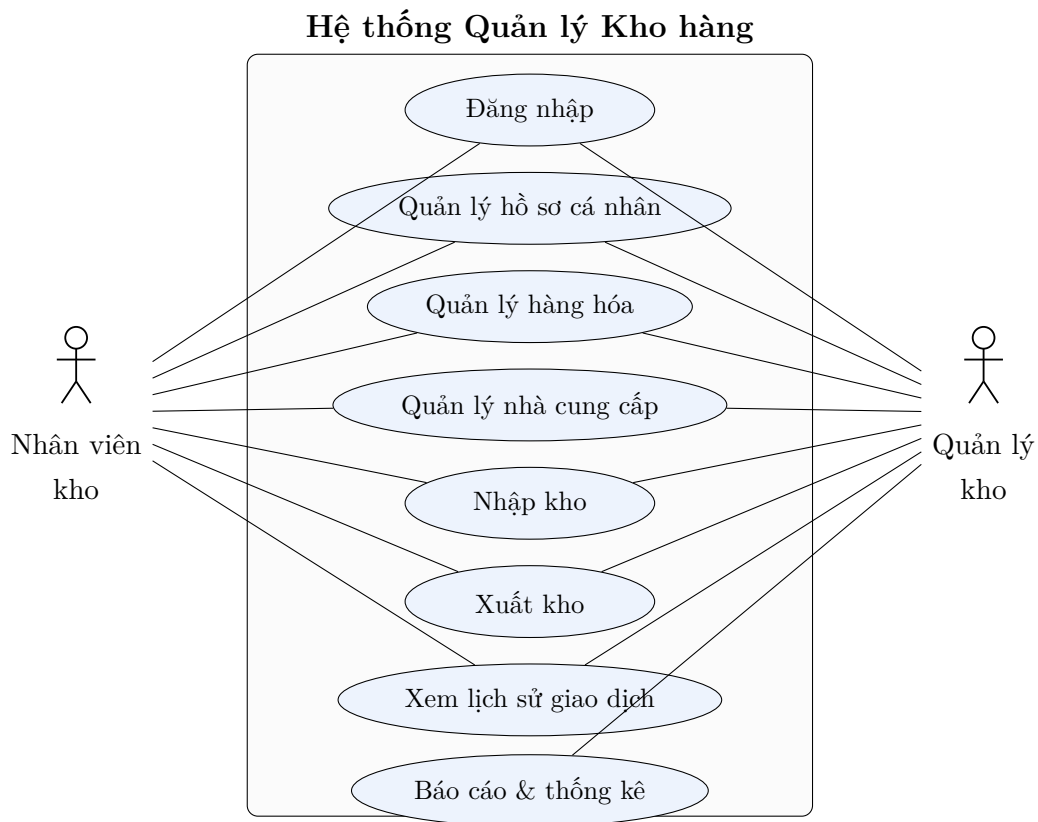
Tác nhân: Quản lý kho.

Mô tả quy trình: Người quản lý chọn khoảng thời gian thống kê. Hệ thống truy xuất dữ liệu và hiển thị các chỉ số: tổng số phiếu nhập/xuất, tổng giá trị nhập/xuất, top hàng hóa nhập – xuất nhiều nhất, cảnh báo tồn thấp và tổng giá trị tồn kho. Hệ thống hỗ trợ kết xuất báo cáo giao dịch và báo cáo tồn kho ra tệp định dạng CSV (mở được bằng Excel).

CHƯƠNG 2. MÔ HÌNH HÓA YÊU CẦU

2.1 Sơ đồ Use case tổng quát

Sơ đồ use case tổng quát mô tả các tác nhân và những nhóm chức năng chính mà hệ thống cung cấp. Hệ thống có hai tác nhân chính: **Nhân viên kho** (thực hiện nghiệp vụ vận hành hằng ngày) và **Quản lý kho** (kế thừa toàn bộ quyền của nhân viên và bổ sung quyền quản trị: xóa dữ liệu, xem báo cáo thống kê tổng hợp).



Hình 2.1: Sơ đồ Use case tổng quát của hệ thống

Ghi chú: hình người biểu diễn tác nhân (actor). Quản lý kho có quan hệ kế thừa (generalization) với Nhân viên kho.

2.2 Sơ đồ Use case phân rã

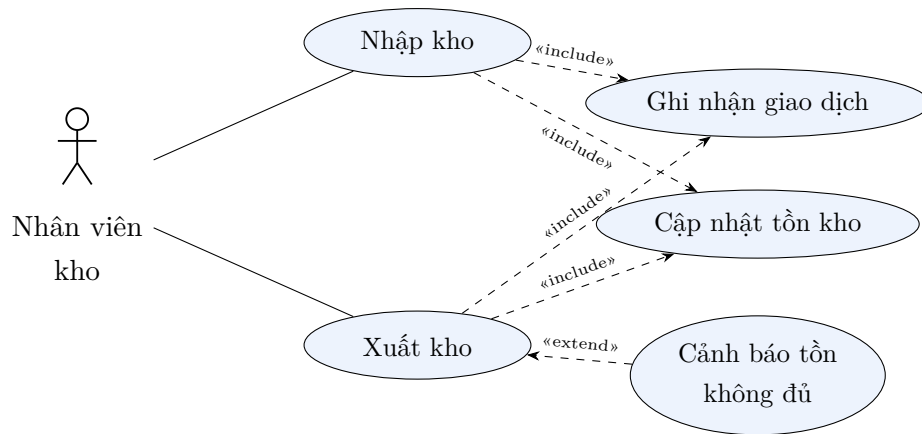
2.2.1 Use case Quản lý hàng hóa

Gói chức năng *Quản lý hàng hóa* được phân rã thành các use case con: *Thêm hàng hóa*, *Sửa hàng hóa*, *Xóa hàng hóa* (chỉ Quản lý kho), *Tìm kiếm/Tra cứu* và *Cảnh báo tồn thấp*.

Use case *Thêm và Sửa* đều «include» use case *Kiểm tra tính hợp lệ* (kiểm tra mã SKU duy nhất, dữ liệu bắt buộc).

2.2.2 Use case Xử lý Nhập / Xuất kho

Đây là nhóm use case thể hiện rõ quan hệ «include» và «extend». Use case *Nhập kho* và *Xuất kho* đều «include» use case *Ghi nhận giao dịch* và *Cập nhật tồn kho*. Use case *Xuất kho* có điểm mở rộng «extend» là *Cảnh báo tồn không đủ* – chỉ kích hoạt khi số lượng xuất vượt quá tồn kho hiện có.



Hình 2.2: Sơ đồ Use case phân rã: Xử lý Nhập / Xuất kho

2.3 Đặc tả Use case

2.3.1 Use case 1: Đăng nhập hệ thống

Tên Use case	Đăng nhập hệ thống
Tác nhân chính	Nhân viên kho, Quản lý kho
Mô tả tóm tắt	Người dùng xác thực thông tin để truy cập vào các chức năng tương ứng với vai trò.
Điều kiện	Người dùng đã được cấp tài khoản.
Luồng chính	1. Người dùng mở ứng dụng và nhập tên đăng nhập, mật khẩu. 2. Hệ thống bấm mật khẩu nhập vào và đối chiếu với CSDL (PBKDF2). 3. Nếu sai: hiển thị thông báo lỗi. 4. Nếu đúng: hệ thống xác định vai trò và điều hướng tới màn hình tương ứng.
Ngoại lệ	Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng → thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.

Bảng 2.1: Đặc tả use case Đăng nhập hệ thống

2.3.2 Use case 2: Đăng ký tài khoản người dùng

Tên Use case	Đăng ký tài khoản người dùng
Tác nhân chính	Quản lý kho
Mô tả tóm tắt	Quản lý kho tạo tài khoản mới cho nhân viên và phân quyền.
Điều kiện	Tài khoản chưa tồn tại trên hệ thống.
Luồng chính	1. Quản lý nhập tên đăng nhập, mật khẩu, vai trò và thông tin hồ sơ. 2. Hệ thống kiểm tra tính duy nhất của tên đăng nhập và độ dài mật khẩu. 3. Nếu hợp lệ: hệ thống bấm mật khẩu, tạo tài khoản và lưu vào CSDL.
Ngoại lệ	Tên đăng nhập đã tồn tại / mật khẩu quá ngắn → báo lỗi.

Bảng 2.2: Đặc tả use case Đăng ký tài khoản

2.3.3 Use case 3: Thêm hàng hóa mới

Tên Use case	Thêm hàng hóa mới
Tác nhân chính	Nhân viên kho, Quản lý kho
Mô tả tóm tắt	Người dùng nhập thông tin một mặt hàng mới vào danh mục kho.
Điều kiện	Người dùng đã đăng nhập.
Luồng chính	1. Người dùng chọn “Thêm hàng hóa” và điền: SKU, tên, danh mục, đơn vị, tồn ban đầu, ngưỡng tối thiểu, đơn giá, vị trí, nhà cung cấp. 2. Hệ thống kiểm tra hợp lệ («include» Kiểm tra dữ liệu). 3. Nếu mã SKU trùng: báo lỗi. 4. Nếu hợp lệ: lưu mặt hàng vào CSDL và làm mới danh sách.
Ngoại lệ	Thiếu thông tin bắt buộc / SKU trùng → báo lỗi.

Bảng 2.3: Đặc tả use case Thêm hàng hóa

2.3.4 Use case 4: Xử lý nhập kho

Tên Use case	Xử lý nhập kho
Tác nhân chính	Nhân viên kho
Mô tả tóm tắt	Ghi nhận nhập hàng từ nhà cung cấp, tăng tồn kho và sinh phiếu nhập.
Điều kiện	Mặt hàng đã tồn tại trong danh mục.
Luồng chính	1. Nhân viên chọn mặt hàng, nhập số lượng, đơn giá, nhà cung cấp. 2. Hệ thống kiểm tra hợp lệ. 3. Trong một giao dịch CSDL: cộng tồn kho «include» ghi phiếu nhập. 4. Hệ thống thông báo mã phiếu và thành tiền.
Ngoại lệ	Số lượng/đơn giá không hợp lệ → hoàn tác (rollback) toàn bộ giao dịch.

Bảng 2.4: Đặc tả use case Xử lý nhập kho

2.3.5 Use case 5: Xử lý xuất kho

Tên Use case	Xử lý xuất kho
Tác nhân chính	Nhân viên kho
Mô tả tóm tắt	Ghi nhận xuất hàng ra khỏi kho, kiểm tra tồn và giảm tồn kho.
Điều kiện	Mặt hàng có tồn kho lớn hơn 0.
Luồng chính	1. Nhân viên chọn mặt hàng, nhập số lượng, đơn giá, bên nhận. 2. Hệ thống kiểm tra tồn kho $\geq$ số lượng xuất. 3. Trong một giao dịch CSDL: trừ tồn kho «include» ghi phiếu xuất.
Ngoại lệ («extend»)	Tồn kho không đủ $\rightarrow$ hệ thống từ chối, hoàn tác giao dịch và cảnh báo.

Bảng 2.5: Đặc tả use case Xử lý xuất kho

2.3.6 Use case 6: Thống kê và báo cáo

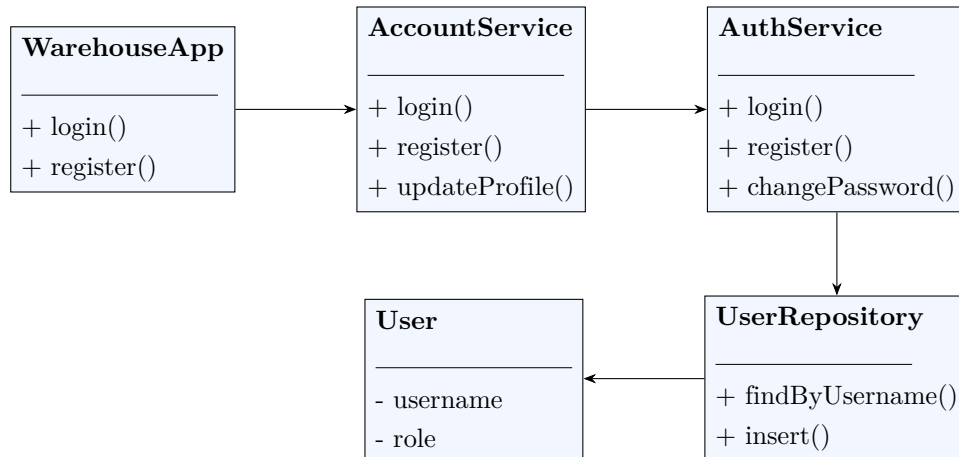
Tên Use case	Thống kê và báo cáo
Tác nhân chính	Quản lý kho
Mô tả tóm tắt	Tổng hợp số liệu nhập/xuất, tồn kho trong khoảng thời gian và kết xuất báo cáo.
Điều kiện	Người dùng đăng nhập với vai trò Quản lý kho.
Luồng chính	1. Quản lý chọn khoảng thời gian (Từ ngày – Đến ngày). 2. Hệ thống truy vấn và hiển thị: số phiếu nhập/xuất, tổng giá trị, top hàng hóa. 3. Quản lý nhấn “Xuất CSV”; hệ thống tạo tệp báo cáo và lưu xuống máy.
Ngoại lệ	Không có dữ liệu trong khoảng thời gian $\rightarrow$ hiển thị bảng rỗng.

Bảng 2.6: Đặc tả use case Thống kê và báo cáo

2.4 Biểu đồ lớp của ca sử dụng

2.4.1 Biểu đồ lớp cho ca sử dụng: Đăng nhập & Đăng ký

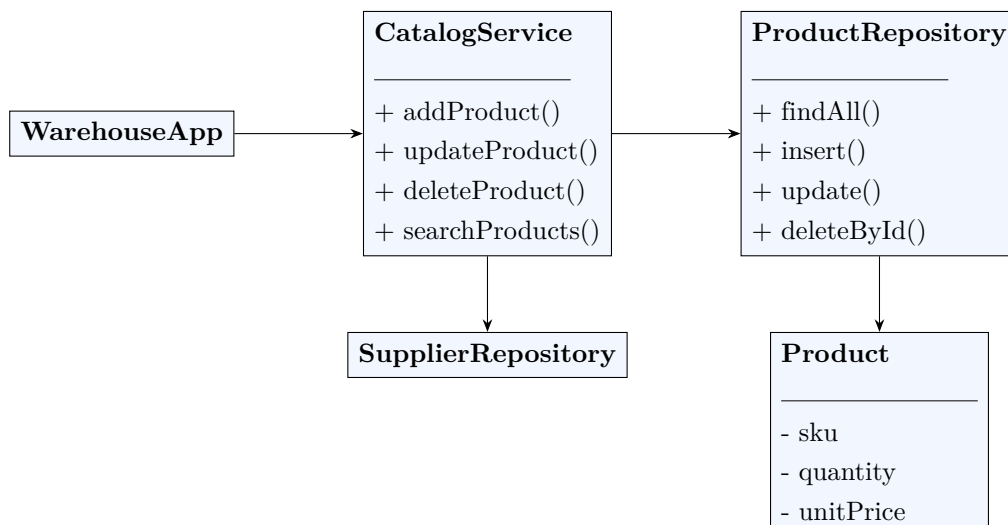
Biểu đồ thể hiện cấu trúc các lớp tham gia xác thực người dùng. Lớp giao diện `WarehouseApp` gọi xuống `AccountService`; lớp này ủy quyền cho `AuthService` xử lý trực tiếp với `UserRepository` để trả về hoặc khởi tạo đối tượng `User`. Việc băm/so khớp mật khẩu do tiện ích `security` (PBKDF2) đảm nhiệm.



Hình 2.3: Biểu đồ lớp ca sử dụng Đăng nhập & Đăng ký

2.4.2 Biểu đồ lớp cho ca sử dụng: Quản lý danh mục hàng hóa

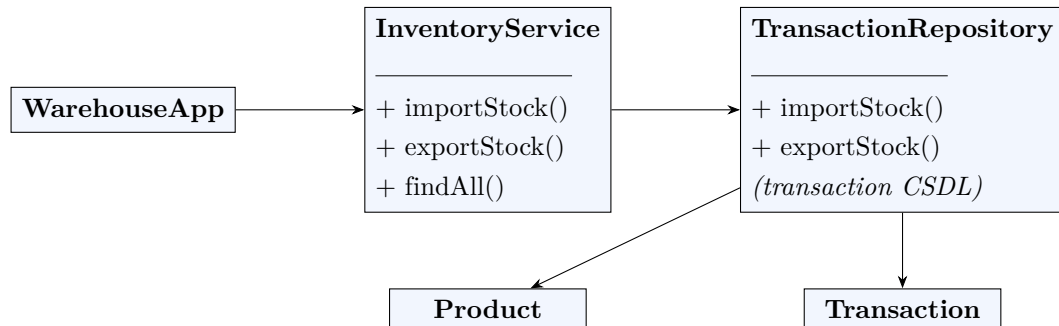
Luồng thêm/sửa/xóa/tìm kiếm hàng hóa. `CatalogService` chứa logic nghiệp vụ (kiểm tra hợp lệ, kiểm tra trùng SKU), còn `ProductRepository` thực hiện các câu lệnh SQL trên bảng `products` để truy xuất thực thể `Product`.



Hình 2.4: Biểu đồ lớp ca sử dụng Quản lý danh mục hàng hóa

2.4.3 Biểu đồ lớp cho ca sử dụng: Xử lý Nhập / Xuất kho

Đây là ca sử dụng phức tạp nhất vì tác động đồng thời tới hai thực thể (Transaction và Product). Logic nhập/xuất nằm ở InventoryService; TransactionRepository sử dụng giao dịch CSDL (BEGIN/COMMIT/ROLLBACK) để vừa ghi phiếu giao dịch, vừa cập nhật số lượng tồn kho một cách an toàn.

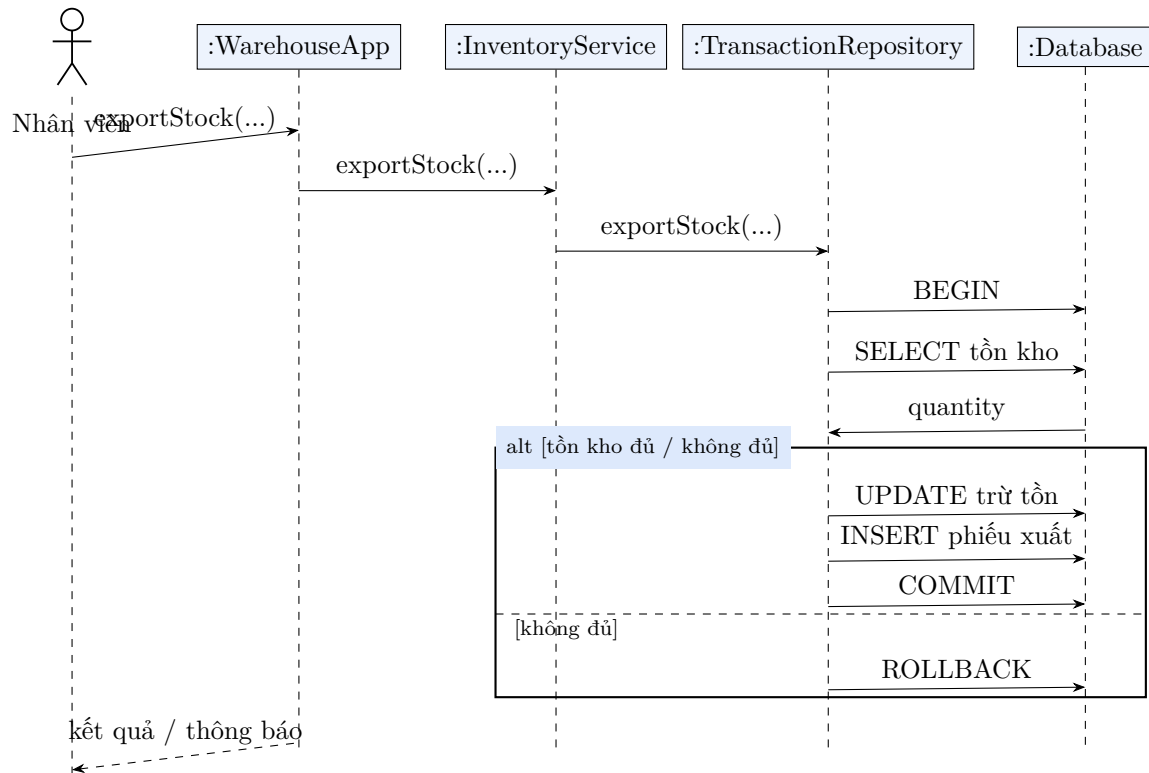


Hình 2.5: Biểu đồ lớp ca sử dụng Xử lý Nhập / Xuất kho

2.5 Biểu đồ trình tự

2.5.1 Nghiệp vụ Xuất kho

Biểu đồ trình tự dưới đây mô tả luồng xử lý nghiệp vụ xuất kho – nghiệp vụ điển hình nhất vì có bước kiểm tra điều kiện và sử dụng giao dịch CSDL. Khi tồn kho không đủ, hệ thống hoàn tác và trả về thông báo lỗi cho người dùng.



Hình 2.6: Biểu đồ trình tự nghiệp vụ Xuất kho

2.5.2 Các nghiệp vụ khác

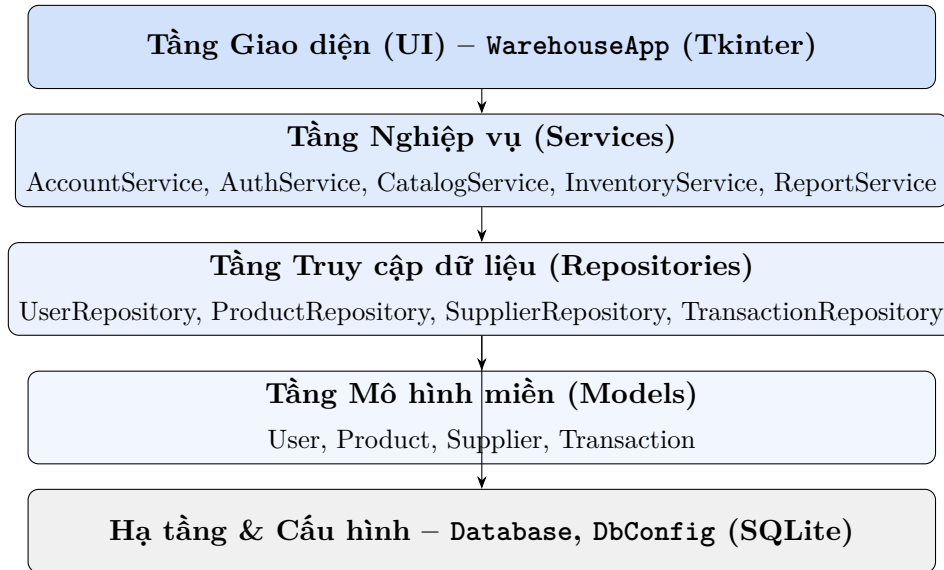
Các nghiệp vụ còn lại tuân theo cùng một khuôn mẫu trình tự phân tầng: *Tác nhân* → *WarehouseApp* (giao diện) → *Service* (nghiệp vụ) → *Repository* (truy cập dữ liệu) → *Database*. Cụ thể:

- **Đăng nhập:** WarehouseApp → AccountService → AuthService → UserRepository (truy vấn người dùng, so khớp mật khẩu PBKDF2) → trả về User.
- **Nhập kho:** tương tự xuất kho nhưng *cộng* tồn kho và bỏ qua bước kiểm tra điều kiện tồn.
- **Quản lý hàng hóa:** WarehouseApp → CatalogService (kiểm tra hợp lệ) → ProductRepository → Database.
- **Thông kê – báo cáo:** WarehouseApp → ReportService (tổng hợp số liệu) → các Repository → Database, sau đó kết xuất CSV.

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Thiết kế lớp chi tiết

Hệ thống được tổ chức theo **kiến trúc phân tầng** (layered architecture) rõ ràng, mỗi tầng có trách nhiệm riêng và chỉ phụ thuộc vào tầng ngay bên dưới:



Hình 3.1: Kiến trúc phân tầng tổng quan của hệ thống

3.1.1 Tầng giao diện

Lớp `WarehouseApp` là lớp khởi động và điều phối UI trung tâm. Khi chạy, phương thức `main()` khởi tạo `AppContext` (tạo `Database` từ `DbConfig`, bảo đảm schema, nạp dữ liệu mẫu, khởi tạo các service), sau đó dựng cửa sổ và hiển thị màn hình đăng nhập. Lớp này quản lý trạng thái điều hướng (`current_user`, màn hình hiện tại) và gọi các service tương ứng khi người dùng thao tác.

3.1.2 Tầng nghiệp vụ

Gồm các lớp service xử lý logic chính:

- `AccountService` – lớp trung gian cung cấp nghiệp vụ tài khoản, ủy quyền cho `AuthService`.
- `AuthService` – xác thực đăng nhập, đăng ký, đổi mật khẩu (băm PBKDF2-HMAC-SHA256 có muối).

- `CatalogService` – quản lý hàng hóa và nhà cung cấp, kiểm tra tính hợp lệ và trùng lặp dữ liệu.
- `InventoryService` – điều phối nghiệp vụ nhập/xuất kho.
- `ReportService` – tổng hợp số liệu thống kê và kết xuất báo cáo CSV.

3.1.3 Tầng truy cập dữ liệu

Gồm `UserRepository`, `ProductRepository`, `SupplierRepository` và `TransactionRepository`. Các repository thực hiện câu lệnh SQL trực tiếp. Đặc biệt, `TransactionRepository` sử dụng **giao dịch CSDL** cho hai thao tác `import_stock` và `export_stock`: khi nhập kho, hệ thống kiểm tra hàng hóa, tăng số lượng và thêm bản ghi giao dịch trong cùng một transaction; khi xuất kho, hệ thống kiểm tra tồn kho, trừ số lượng và ghi giao dịch cũng trong cùng transaction, bảo đảm tính toàn vẹn (atomicity).

Đoạn mã sau minh họa cơ chế giao dịch khi xuất kho:

```

1 def export_stock(self, *, product_id, quantity, unit_price, partner,
  username, note=""):
2     with self._db.transaction() as conn:      # BEGIN ... COMMIT / ROLLBACK
3         product = conn.execute(
4             "SELECT id, name, quantity FROM products WHERE id = ?",
5             (product_id,)).fetchone()
6         if product is None:
7             raise ProductNotFoundError(...)
8         if product["quantity"] < quantity:    # kiểm tra tồn kho
9             raise InsufficientStockError(...) # -> rollback tu
10            dong
11        conn.execute("UPDATE products SET quantity = quantity - ? WHERE
12            id = ?",
13            (quantity, product_id))           # trừ tồn kho
14        code = self._next_code(conn, "EXPORT") # sinh mã phiếu
15        conn.execute("INSERT INTO transactions (...) VALUES (...)",
16            (...))
17        return Transaction(...)

```

Listing 3.1: Xử lý xuất kho với giao dịch CSDL (rút gọn)

3.2 Cơ sở dữ liệu

Hệ thống sử dụng **SQLite** – một hệ quản trị CSDL quan hệ nhúng, lưu toàn bộ dữ liệu trong một tệp duy nhất, không cần cài đặt máy chủ. Lựa chọn này giúp phần mềm chạy được ngay trên mọi máy có Python. Thiết kế lớp vẫn tách bạch phần cấu hình (`DbConfig`)

và kết nối (Database) nên có thể dễ dàng chuyển sang MySQL/PostgreSQL khi triển khai thực tế.

Thuộc tính	Nội dung
Hệ quản trị CSDL	SQLite 3
Tên CSDL	data/warehouse.db
File schema chính	sql/init.sql (tự tạo trong database.py)
File cấu hình	src/warehouse/config/db_config.py
Cơ chế bảo mật mật khẩu	PBKDF2-HMAC-SHA256 (có muối, 120.000 vòng lặp)
Mục đích	Quản lý hàng hóa, nhà cung cấp, người dùng và giao dịch nhập/xuất kho.

Bảng 3.1: Thông tin tổng quan cơ sở dữ liệu

Danh sách bảng:

STT	Tên bảng	Mục đích
1	users	Tài khoản, mật khẩu mã hóa, vai trò và hồ sơ người dùng.
2	suppliers	Thông tin nhà cung cấp hàng hóa.
3	products	Danh mục hàng hóa và số lượng tồn kho.
4	transactions	Lịch sử giao dịch nhập/xuất kho.

Bảng 3.2: Danh sách các bảng trong CSDL

3.2.1 Bảng users

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INTEGER	PK, Auto Increment	Mã người dùng.
username	TEXT	Not Null, Unique	Tên đăng nhập.
password_hash	TEXT	Not Null	Mật khẩu băm PBKDF2.
role	TEXT	Not Null, Check	Vai trò: MANAGER / STAFF .
full_name	TEXT	Default ”	Họ và tên.
email	TEXT	Default ”	Email.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
department	TEXT	Default ”	Phòng ban.
position	TEXT	Default ”	Chức vụ.
phone	TEXT	Default ”	Số điện thoại.

Bảng 3.3: Cấu trúc bảng users

3.2.2 Bảng suppliers

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INTEGER	PK, Auto Increment	Mã nhà cung cấp.
code	TEXT	Not Null, Unique	Mã định danh nhà cung cấp.
name	TEXT	Not Null	Tên nhà cung cấp.
contact_person	TEXT	Default ”	Người liên hệ.
phone	TEXT	Default ”	Điện thoại.
email	TEXT	Default ”	Email.
address	TEXT	Default ”	Địa chỉ.
status	TEXT	Not Null, Check	ACTIVE / INACTIVE.

Bảng 3.4: Cấu trúc bảng suppliers

3.2.3 Bảng products

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INTEGER	PK, Auto Increment	Mã hàng hóa.
sku	TEXT	Not Null, Unique	Mã SKU.
name	TEXT	Not Null	Tên hàng hóa.
category	TEXT	Default ”	Danh mục.
unit	TEXT	Default 'cái'	Đơn vị tính.
quantity	INTEGER	Default 0, Check ≥ 0	Số lượng tồn kho.
min_quantity	INTEGER	Default 0, Check ≥ 0	Ngưỡng tồn tối thiểu.
unit_price	REAL	Default 0, Check ≥ 0	Đơn giá.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
location	TEXT	Default ”	Vị trí lưu trữ.
supplier_id	INTEGER	Foreign Key	Tham chiếu suppliers(id).
status	TEXT	Not Null, Check	ACTIVE / DISCONTINUED.

Bảng 3.5: Cấu trúc bảng products

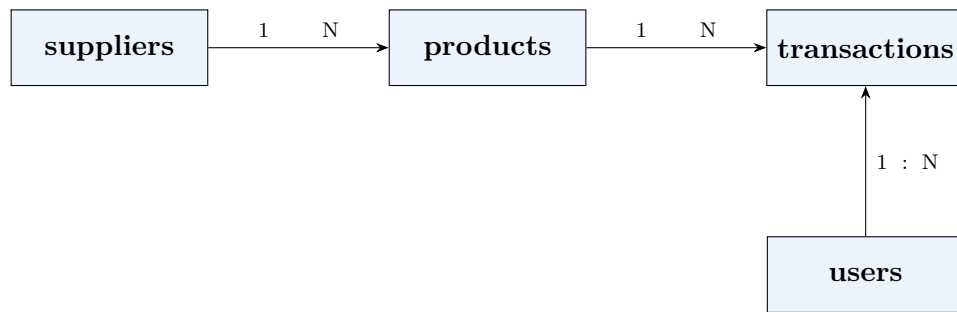
3.2.4 Bảng transactions

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INTEGER	PK, Auto Increment	Mã giao dịch.
code	TEXT	Not Null, Unique	Mã phiếu (PN-/PX-...).
type	TEXT	Not Null, Check	IMPORT / EXPORT.
product_id	INTEGER	Not Null, FK	Mã hàng hóa giao dịch.
product_name	TEXT	Not Null	Tên hàng tại thời điểm giao dịch.
quantity	INTEGER	Check > 0	Số lượng.
unit_price	REAL	Check ≥ 0	Đơn giá giao dịch.
total	REAL	Check ≥ 0	Thành tiền.
partner	TEXT	Default ”	Nhà cung cấp / bên nhận.
user_username	TEXT	Not Null, FK	Người thực hiện.
transaction_date	TIMESTAMP	Default now	Thời gian giao dịch.
note	TEXT	Default ”	Ghi chú.

Bảng 3.6: Cấu trúc bảng transactions

3.3 Bảng sơ đồ quan hệ

Mô hình thực thể – liên kết (ERD) của hệ thống thể hiện bốn thực thể chính và mối quan hệ giữa chúng:



Hình 3.2: Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD) của hệ thống

Quan hệ giữa các bảng:

Quan hệ	Mô tả
suppliers.id → products.supplier_id	Một nhà cung cấp cung cấp nhiều mặt hàng.
products.id → transactions.product_id	Một mặt hàng xuất hiện trong nhiều giao dịch.
users.username → transactions.user_username	Một người dùng thực hiện nhiều giao dịch.

Bảng 3.7: Mô tả quan hệ giữa các bảng

Ràng buộc và chỉ mục quan trọng:

Tên	Loại	Mô tả
PRIMARY KEY	Key	Khóa chính của cả bốn bảng.
sku, username, code	Unique	Không trùng lặp định danh nghiệp vụ.
chk_quantity	Check	Số lượng tồn kho không âm.
fk_supplier	Foreign Key	products tham chiếu suppliers.
fk_tx_product	Foreign Key	transactions tham chiếu products.
fk_tx_user	Foreign Key	transactions tham chiếu users.
idx_tx_product/type/date	Index	Tối ưu truy vấn lịch sử và thống kê.

Bảng 3.8: Các ràng buộc và chỉ mục

Kết luận

Đề tài đã hoàn thành việc phân tích, thiết kế và xây dựng **Hệ thống Quản lý Kho hàng** bằng ngôn ngữ Python với giao diện Tkinter và CSDL SQLite. Hệ thống đáp ứng

đầy đủ tám nghiệp vụ cốt lõi: quản lý tài khoản, hồ sơ cá nhân, danh mục hàng hóa, nhà cung cấp, nhập kho, xuất kho, lịch sử giao dịch và thống kê báo cáo. Phần mềm được tổ chức theo kiến trúc phân tầng rõ ràng, sử dụng giao dịch CSDL để bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu khi luân chuyển hàng hóa, và được kiểm thử tự động (17 ca kiểm thử đơn vị) nhằm bảo đảm tính đúng đắn của các nghiệp vụ.

Hướng phát triển tiếp theo có thể bao gồm: triển khai trên CSDL máy chủ (MySQL/PostgreSQL) cho môi trường nhiều người dùng, bổ sung mã vạch/QR cho hàng hóa, tích hợp biểu đồ trực quan và xuất báo cáo PDF, cũng như xây dựng phiên bản web để truy cập từ xa.